



Информационный ресурс для информационной поддержки и
методического сопровождения образовательной деятельности Института
точных наук и цифровых технологий АГУ
Выпускная квалификационная работа

Студент: Кузьминова А.А.

Научный руководитель: доцент В.В. Бучацкая

Проблемы существующей системы

Дублирование информации

Разрозненные решения: сайт, соцсети, почтовые рассылки, файлы. Отсутствие согласованности данных.

Трудности поиска

Нет централизованного хранилища учебно-методических материалов. Преподаватели вынуждены искать в разных местах.

Отсутствие единого доступа

Нет централизованного управления доступом к информационным ресурсам Института.

Высокая трудоёмкость

Ручная координация данных, отсутствие автоматизации управленческих процессов.

Цель и задачи ВКР

- 1 Анализ предметной области и информационных потоков
- 2 Проектирование архитектуры системы и базы данных
- 3 Реализация серверной и клиентской частей
- 4 Обеспечение безопасности и разграничение прав доступа
- 5 Тестирование разработанной системы

Архитектура системы



Технологический стек



Node.js 16+

Асинхронное выполнение I/O-операций



Sequelize

Модели данных, миграции, связи



React 18

UI-компоненты, хуки, контекст



Material UI

Компонентная библиотека



Express.js

REST API, middleware, роутинг



PostgreSQL

Реляционная СУБД



Redux Toolkit

Централизованное состояние



Vite

Быстрая сборка и HMR

Структура базы данных

Role

Department

Course

User

Schedule

Group

Material

News

Механизмы безопасности

Аутентификация

JWT-токены с refresh rotation.
Хеширование паролей алгоритмом
bcryptjs.

Авторизация

RBAC с ролями и middleware-
проверками. Защита маршрутов на
уровне API.

Защита

Helmet для HTTP-заголовков. Rate-
limiting. CORS. Валидация входных
данных.

JWT

bcrypt

RBAC

100

Роли и функционал

Роль	Функционал
Студент	Просмотр расписания, доступ к учебным материалам, просмотр новостей, личный кабинет
Преподаватель	Управление материалами курсов, создание объявлений, редактирование курсов, просмотр статистики
Методист	Модерирование контента, управление кафедрами, контроль качества учебных материалов
Администратор	Полный доступ: управление пользователями, ролями, системными настройками, просмотр логов

Демонстрация работы системы

Вход в систему

Информационная система Института точных наук и цифровых технологий

Email

Пароль

ВОЙТИ

[Нет учётной записи? Зарегистрироваться](#)

Панель управления (Dashboard)

ИС ИТНиЦТ

Главная

Панель управления

Расписание

Материалы

Новости

Администрирование

Панель управления

Обзор активности системы

8

Пользователи

17

Учебные материалы

12

Новости и объявления

Информация о пользователе

ФИО

Админ Админов

Роль

Администратор

Email

admin@faculty.ru

Централизованная панель со статистикой, быстрыми ссылками и уведомлениями

Расписание занятий

ИС ИТНИЦТ

Главная

Панель управления

Расписание

Материалы

Новости

Расписание занятий

1 июня — 6 июня 2026

понедельник1 июня

Высшая математика I

09:00 — 10:30

Аудитория: 501, Главный

Козлов Сергей

Лекция

Введение в программирование

09:00 — 10:30

Аудитория: 303, Главный

Иванов Иван

Лекция

Введение в программирование

09:00 — 10:30

Аудитория: 301, Главный

Иванов Иван

Лекция

Базы данных

09:00 — 10:30

Аудитория: 401, Главный

Сидорова Анна

Лекция

вторник2 июня

Общая физика I

09:00 — 10:30

Аудитория: 303, Физический

Новикова Елена

Л

Базы данных

09:00 — 10:30

Аудитория: 403, Главный

Сидорова Анна

Практика

Высшая математика I

09:00 — 10:30

Аудитория: 503, Главный

Козлов Сергей

Практика

Введение в программирование

09:00 — 10:30

Аудитория: 304, Главный

Иванов Иван

Практика

Группа

Все группы

ИВТ-101

ИВТ-102

ИВТ-201

МАТ-101

МАТ-201

ФИЗ-101

Фильтрация по группам, датам и аудиториям

Учебные материалы

ИС ИТНиЦТ

Главная

Панель управления

Расписание

Материалы

Новости

Учебные материалы

Методические и учебные материалы для изучения

Поиск материалов...

PDF

Лекция: Basic Grammar

Информационная безопасность

Лекция781.3 КБ

Иванов Иван

2 июня 2026

ПРОСМОТРСКАЧАТЬ

PDF

Учебник: English for Beginner

Информационная безопасность

Методический4882.8 КБ

Иванов Иван

2 июня 2026

ПРОСМОТРСКАЧАТЬ

PDF

Лекция: Электростатика

Общая физика II

Лекция1855.5 КБ

Новикова Елена

2 июня 2026

ПРОСМОТРСКАЧАТЬ

PDF

Практика: Законы Ньютона

Общая физика I

Практика781.3 КБ

Новикова Елена

2 июня 2026

ПРОСМОТРСКАЧАТЬ

PDF

Лекция: Кинематика

Общая физика I

Лекция1953.1 КБ

Новикова Елена

2 июня 2026

ПРОСМОТРСКАЧАТЬ

PDF

Лекция: Комбинаторика

Дискретная математика

Лекция1171.9 КБ

Козлов Сергей

2 июня 2026

ПРОСМОТРСКАЧАТЬ

Каталог с поиском и категоризацией по дисциплинам

Новости и объявления

ИС ИТНиЦТ

Главная

Панель управления

Расписание

Материалы

Новости

Новости и объявления

Актуальные новости и события института

Уведомление

Технические работы

Админов Админ
2 июня 2026, 00:27

Объявление

Конкурс курсовых работ

Админов Админ
2 июня 2026, 00:27

Событие

Спортивные соревнования

Админов Админ
2 июня 2026, 00:27

Новость

Библиотека: новые поступления

Админов Админ
2 июня 2026, 00:27

Объявление

Практика для студентов

Админов Админ
2 июня 2026, 00:27

Новость

Стипендии 2026

Админов Админ
2 июня 2026, 00:27

<

1

2

>

Лента объявлений с возможностью модерирования

Спасибо за внимание